2026 上海开源软件应用创新大赛 • 参赛作品

一刻烟火



从家门口，走进好生活。

15 分钟生活圈
智能体检与规划助手

报名信息	内容
项目名称	一刻烟火
参赛赛道	开源 AI 工具赛道
企业赛题	【开源 AI 工具赛道】百度地图赛题：基于地图开放能力的“15 分钟生活圈”智能体检与规划助手
负责人	韩庭轩
单位/学校	南京大学
其他团队成员	姜可

沿真实道路计算步行范围，发现生活设施与待核查缺口；
将个人时间、步速和家人协助，接到一次具体的出门安排。

完整源码：https://github.com/TingxuanHan/yike-yanhuo

01 • 项目背景与应用场景

十五分钟，能满足哪些日常?

社区服务是否便利，取决于居民沿道路实际能走到哪里。跨河绕行、街区出入口与个人步速，都会让“直线很近”和“步行可达”出现差别。设施检索的空白，也可能只是资料没有查全。

使用者	具体问题	一刻烟火提供的操作
社区工作者	哪些服务覆盖不足?	选社区 → 看步行范围与六类设施 → 查三类必需设施覆盖 → 补查或比较补点
日常出门的居民	这趟能否按时办完?	按步速和时长试算 → 组合买菜、取药等任务 → 核算停留、等待与返程
长者与家人	不会操作或找不到入口怎么办?	简易模式、大字地点卡、入口记录；主动发起家人协助，由本人确认建议



上海抚顺路社区：本次实际调用百度地图生成的步行范围与设施结果，保留地图来源标识。

02 • 技术架构

地图能力与规划逻辑如何连接

Web 与微信原生小程序共用计算模型和服务接口。地图测时提供路由依据，确定性算法负责核算与比较；AI 负责把自然语言整理成可修改、待确认的出行条件。

01 交互层：Web + 微信原生小程序

React / TypeScript；微信 JS、WXML、WXSS；地图、地点簿、简易模式与家人协助。

02 共享计算层：生活圈与整趟规划

采样与边界加密 → 等时圈；设施证据 → 连续覆盖；补点比较；往返、价格记录与步速核算。

03 服务层：Node.js + SQLite

设备配对、私人空间、版本冲突保护；限流队列、缓存、每日预算、取消与结果保存。

04 能力层：百度地图 + 可选语音 / AI

地址解析、坐标转换、周边检索、步行路线和底图；语音转文字与结构化条件解析。

接口用得深，也要用得省

81 点规则采样，最多增加 96 个边界点，优先细化时间阈值附近的网格；共享边只测一次。路线串行、缓存去重、执行前预检预算，失败结果保留未知。时长切换、个人试算与补点比较复用已有数据。

> 自有代码采用 MIT 许可；仓库包含锁文件、依赖许可清单、贡献与安全说明、测试及 CI。真实密钥仅在本地或服务端配置，源码与演示不附带凭据。

03 • 核心创新

让体检结论可以解释，也能行动

常见做法的不足	本项目的实现与价值
用直线圆代表生活圈	沿真实步行路线测时，结合阈值附近自适应加密生成近似等时圈，保留断片、空洞与未知区域。
没搜到设施，就判为缺口	区分已有覆盖证据、候选缺口与资料不足；记录检索范围与时间；把不足转成有预算预览的定向补查任务。
只推荐一个补点位置	选择1至3处已测候选点，比较最多7种方案，扣除覆盖重叠；再比较不同步速、等灯假设下的共同补足区域。
模型直接给一个出行答案	语音先转成可编辑文字，AI只提出条件草稿；本人确认后，由路由与约束核算时间、返程和预算。

同一个判断，留下可核对的依据

01 先区分：缺设施，还是缺数据？

在地图与报告中查看连续覆盖分区、采样点依据和原始检索时间。

02 再比较：补哪里，对谁有帮助？

相同新增数量之间比较收益；三种出行条件检查方案是否稳定，资料不足不计为确定收益。

03 最后验证：另取固定点做接口复核

先冻结预测，再读取分离点位的步行测时；导出误判、漏判和未知，供独立脚本复算。

04 • 本次实际 API 演示

上海社区，实际调用地图接口

地点：上海市杨浦区抚顺路社区睦邻中心

流程：输入地址 → 百度地址解析 → 设施检索与逐批步行测时 → 查看5 / 10 / 15分钟 → 覆盖核查与个人条件对比。



步行时长	近似可达面积	本次检索且测时可达设施
5分钟	0.17 km²	4处
10分钟	0.77 km²	10处
15分钟	1.80 km²	18处

记录时间：2026-10-16 22:47（北京时间）。本轮实际消耗路线 236 条、检索 6 次；请求开始最小间隔 1101 ms。原始报告与用量记录随源码保存，可复算。

> 这是实际地图 API 的测时与检索结果，不是现场实走真值。关键词检索可能不完整，实际入口、开放状态与通行条件仍需核实。视频将本段与后续构造街区演练分别标明。

05 • 日常使用与双端体验

体检之外，接到一趟安心出门

普通用户从“我要出门”开始，复杂条件按需展开。社区体检保留完整工作台，长者可以使用简易模式和大字指引。

实用场景	已经实现的功能
顺路办事与购物	多任务往返；停留与营业等待；根据私人价格、规格和库存记录比较少走、少花与均衡方案；价格不足明确提示。
记住地图外的小店	私人地点簿记录坐标、入口、照片、地标与到访时间；生成地点卡，个人记录不自动变成已核验公共设施。
长者与家人协作	大字、电话入口和短时远程建议；主动位置分享；旧记录带时间与估计范围，建议由本人确认。
出门顺便动一动	在选定路线安排轻快交替、歇脚与返程；实走记录至少3条有效样本后才建议步速，采用前本人确认。







微信原生开发者工具页面留档。有服务器时，Web与小程序共用私人空间并通过设备配对同步；微信尚未正式上线，新增流程仍需手机验收。

可运行、可验证：推荐 Node.js 24；npm ci → npm run build → npm start。已有244项业务/API/原生页面测试与44项浏览器流程，构建及CI通过。代码仓库同时提供零密钥构造示例。

百度评分对应：功能正确性与覆盖率40% · API深度调用与工程优化30% · 产品交互与用户体验15% · 开源工程规范15%。